

Thème 2 — Niveau Moyen

Appliquer la méthode des **5 étapes en entier**. Pour chaque molécule : identifier l'atome central, puis calculer $n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, $n_\ell(e^-)$ (nombre de liaisons) et $n_{nl}(e^-)$ (nombre de doublets libres), et enfin répartir les doublets sur les atomes.

Exercice 1 — l'ammoniac NH_3

Dérouler les 5 étapes pour NH_3 . Préciser l'atome central, $n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, le nombre de liaisons et le nombre de doublets non liants, puis indiquer où se place le(s) doublet(s) libre(s) et vérifier l'octet de l'azote.

Exercice 2 — le difluorure de soufre SF_2

Dérouler les 5 étapes pour SF_2 (atome central : le soufre). Donner $n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, le nombre de liaisons S–F et le nombre total de doublets non liants, puis indiquer leur répartition entre le soufre et les deux fluors. On donne $N_v(\text{S}) = 6$ et $N_v(\text{F}) = 7$.

Exercice 3 — le dioxyde de carbone CO_2

Dérouler les 5 étapes pour CO_2 (atome central : le carbone). Le calcul du nombre de liaisons doit vous conduire à une conclusion sur la *nature* des liaisons C–O : simples ou multiples ? Préciser aussi la répartition des doublets libres.

Exercice 4 — la phosphine PH_3

Dérouler les 5 étapes pour PH_3 (atome central : le phosphore, $N_v(\text{P}) = 5$). Donner $n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, le nombre de liaisons P–H et le nombre de doublets libres, puis comparer la structure obtenue à celle de NH_3 .

Exercice 5 — le tétrachlorure de carbone CCl_4

Dérouler les 5 étapes pour CCl_4 (atome central : le carbone). Donner $n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, le nombre de liaisons C–Cl et le nombre total de doublets non liants, puis indiquer combien de doublets libres porte chaque chlore.